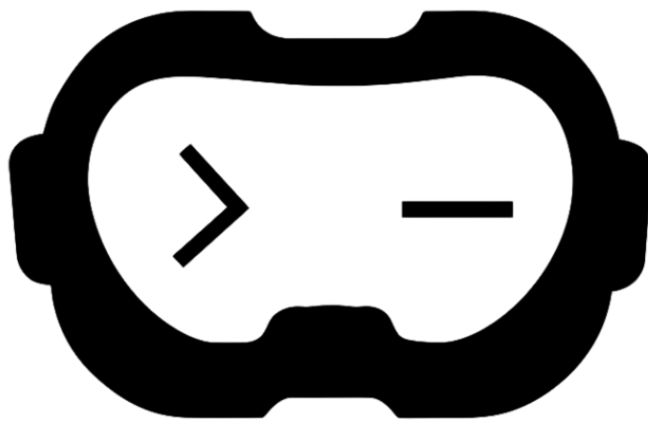




B401

WORKSHOP

UR5



B401

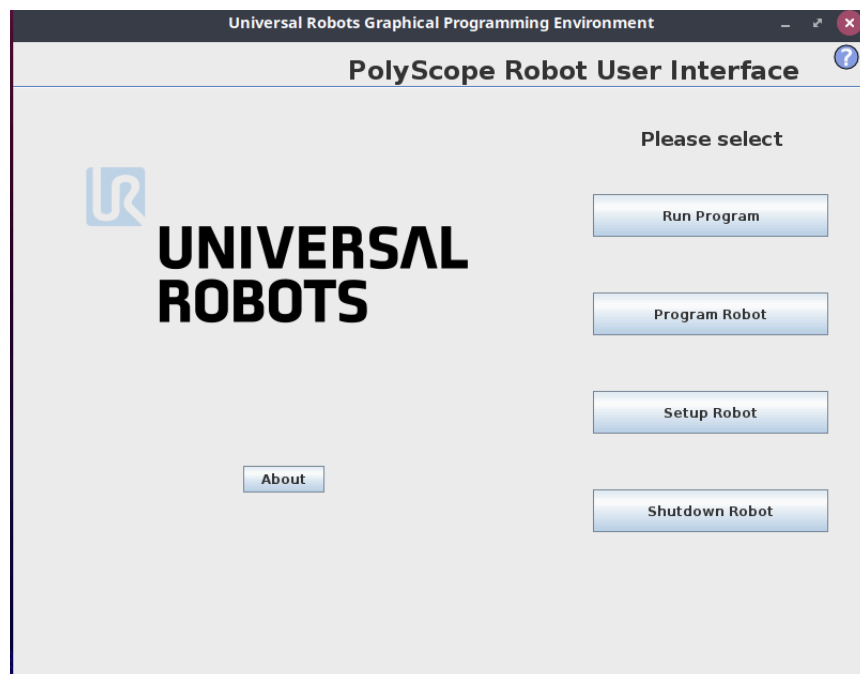
**MODUL DAN GUIDELINE
WORKSHOP**

1. Kebutuhan Workshop

- **Repository Github modul dan simulasi URSim:**
[modul-workshop-ur5](#)
- **Foxglove Web App untuk display simulasi URSim:**
[Foxglove](#)

2. Pengenalan User Interface URSim dan Teaching Pendant

a. Halaman Utama



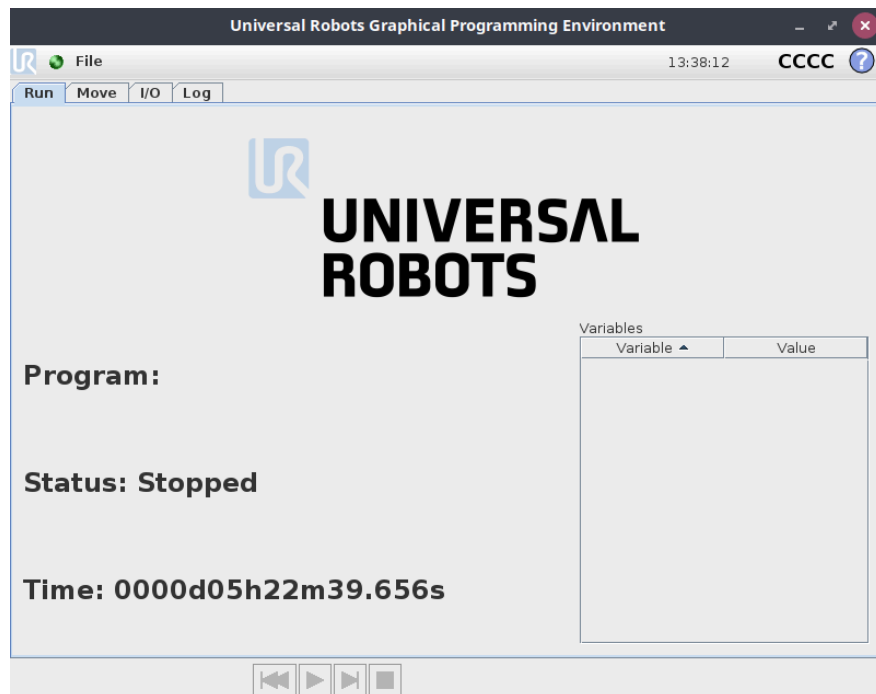
Halaman ini merupakan halaman utama dari interface PolyScope pada URSim dan teaching pendant robot UR5. Terdapat 4 button pada halaman ini, yaitu:

- **Run Program:** memilih dan menjalankan program yang sudah dibuat.
- **Program Robot:** membuat program baru atau mengedit program yang sudah ada.
- **Setup Robot:** membuka menu pengaturan robot.
- **Shutdown Robot:** mematikan robot dan program URSim/teaching pendant

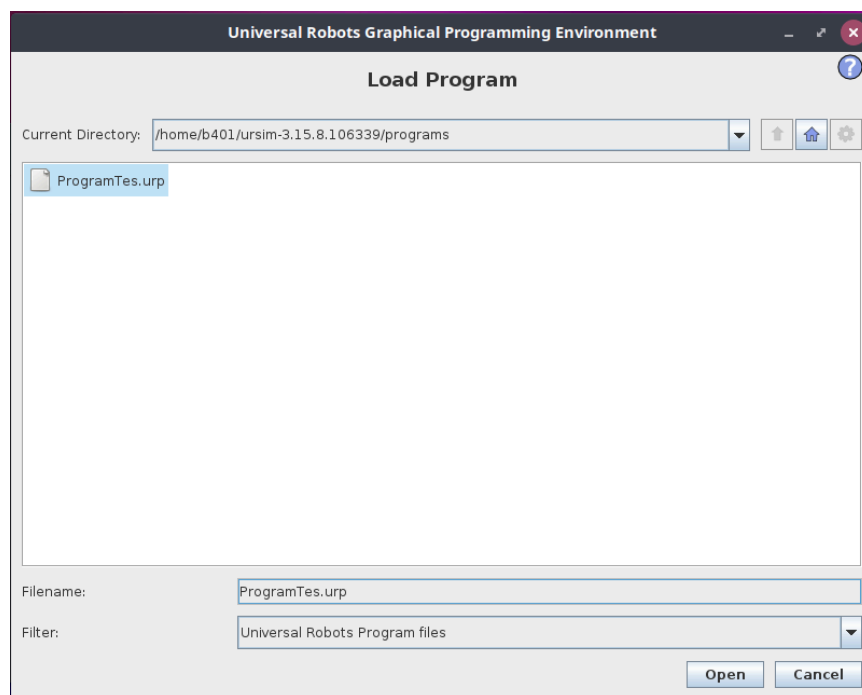
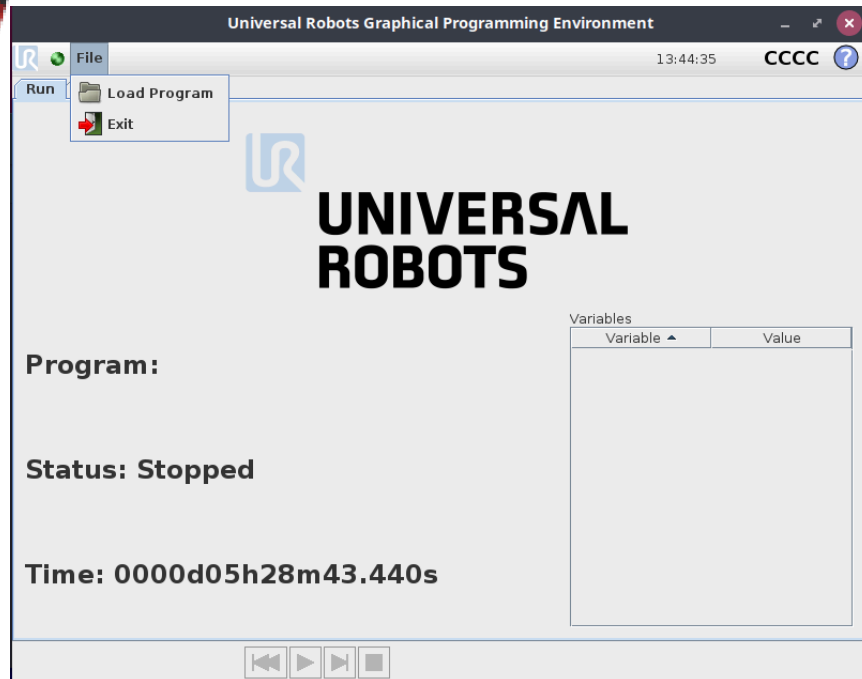


B401

b. Halaman Run Program



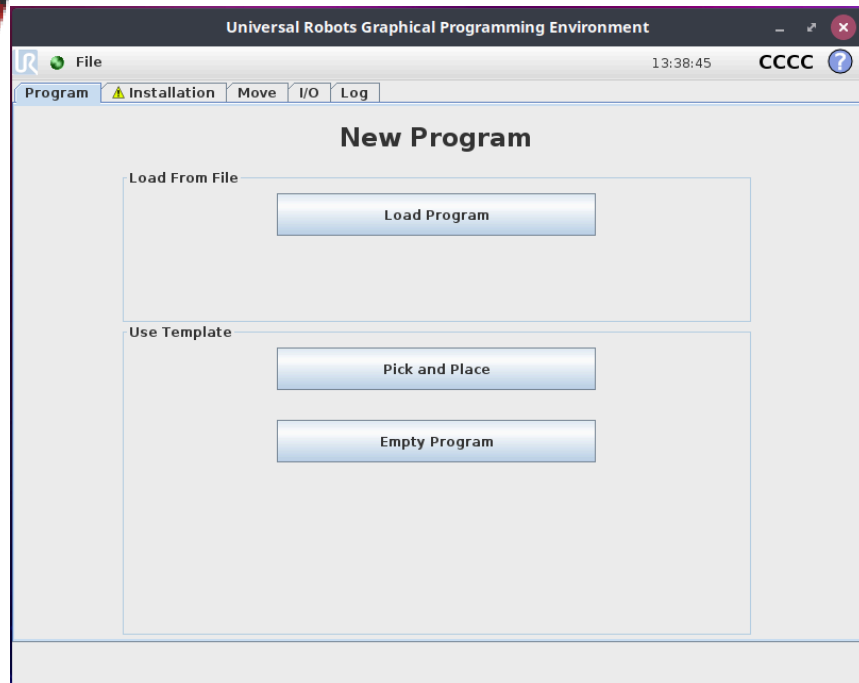
Halaman ini merupakan halaman untuk menjalankan program yang sudah dibuat.



Untuk memuat program, tekan tombol **Files** pada pojok kiri atas lalu pilih **load program**. Untuk kembali ke halaman utama, tekan tombol **Exit**.

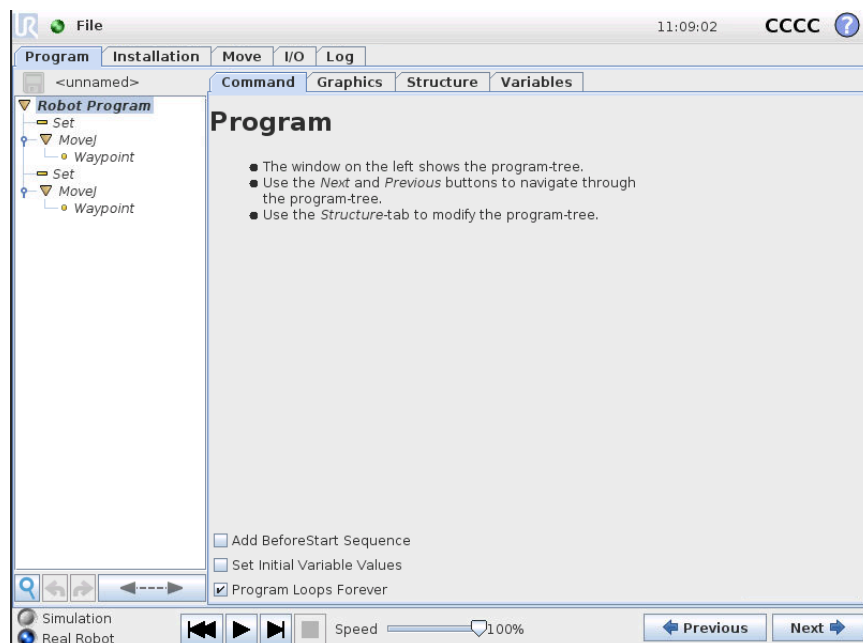
c. Halaman Program Robot

Halaman ini merupakan halaman untuk membuat program baru atau mengedit program yang sudah ada.



Terdapat 3 pilihan pada halaman ini, yaitu:

- **Load Program:** memuat dan mengedit program yang sudah ada.
- **Pick and Place:** membuat program baru dari template gerakan dasar.
- **Empty Program:** membuat program baru dari awal (kosongan).

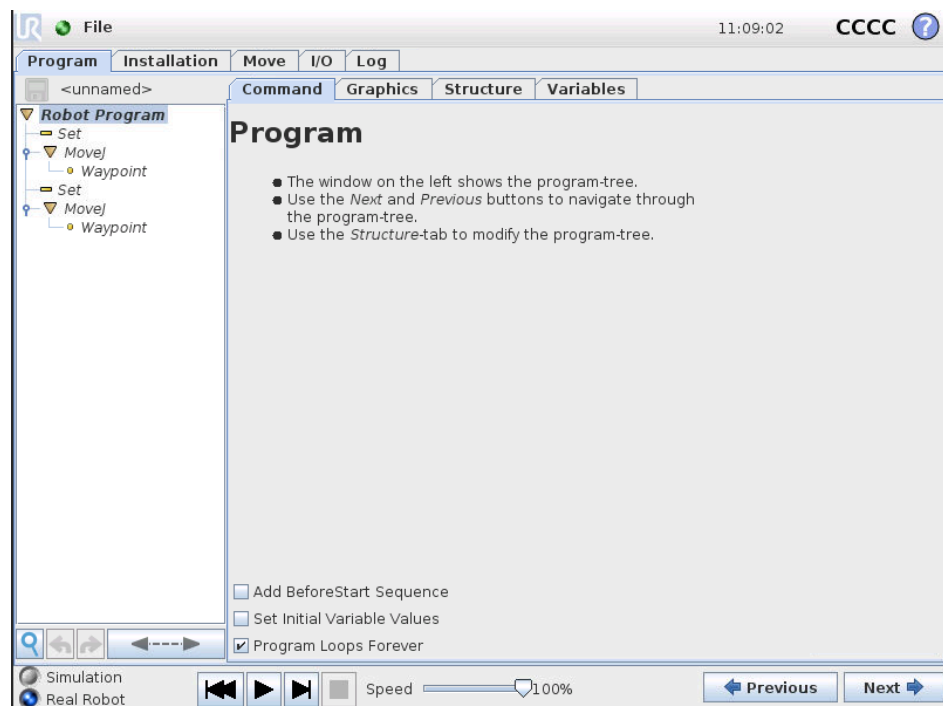


Berikut merupakan tampilan template program pada pilihan **Pick and Place**. Untuk kembali ke halaman utama, tekan tombol **Files** lalu pilih **Exit**.

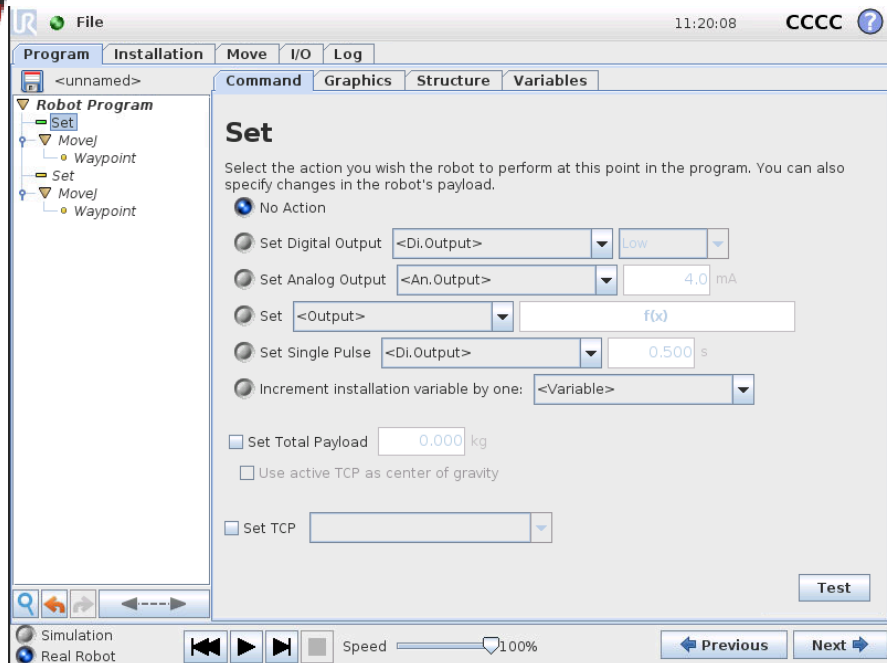
3. Membuat Program Gerakan Sederhana di URSim

Catatan: untuk tutorial cara menjalankan URSim, baca file **Readme.md** pada repository Github modul workshop ([modul-workshop-ur5](#))

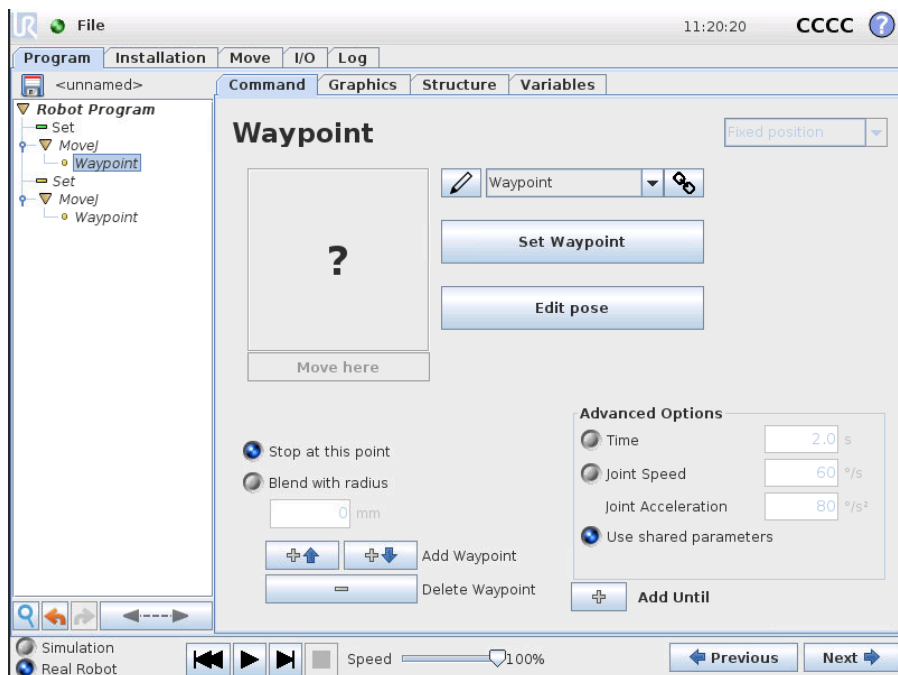
- Buka menu **Program Robot** pada halaman utama, lalu pilih **Pick and Place**.
- Interface pemrograman robot akan terbuka dan terlihat seperti gambar berikut.



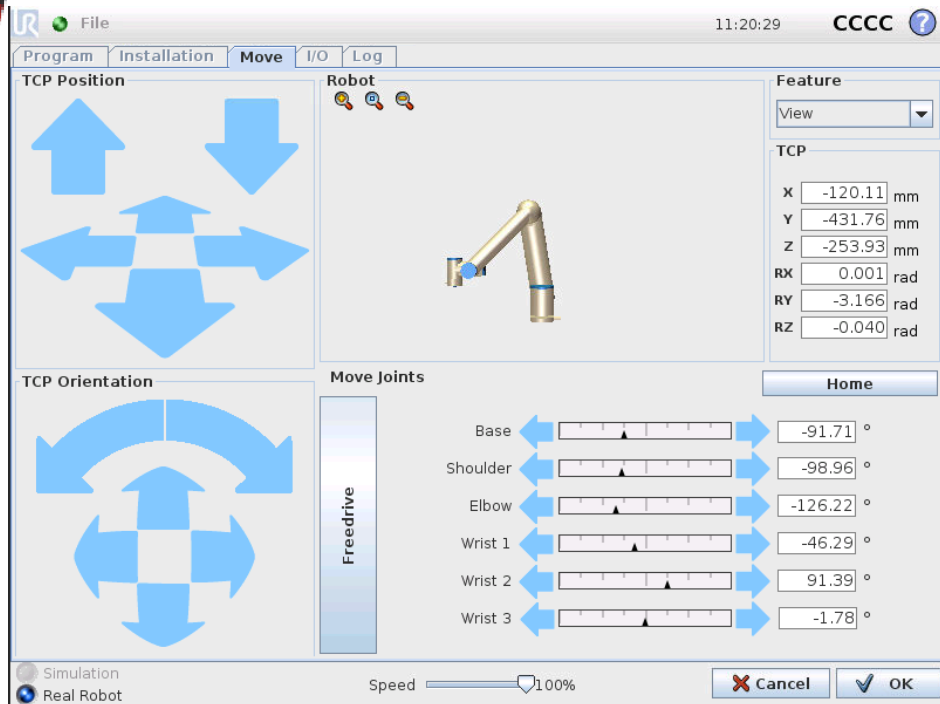
- Pilih node **Set** panel kiri interface pemrograman, lalu atur ke **no action**.



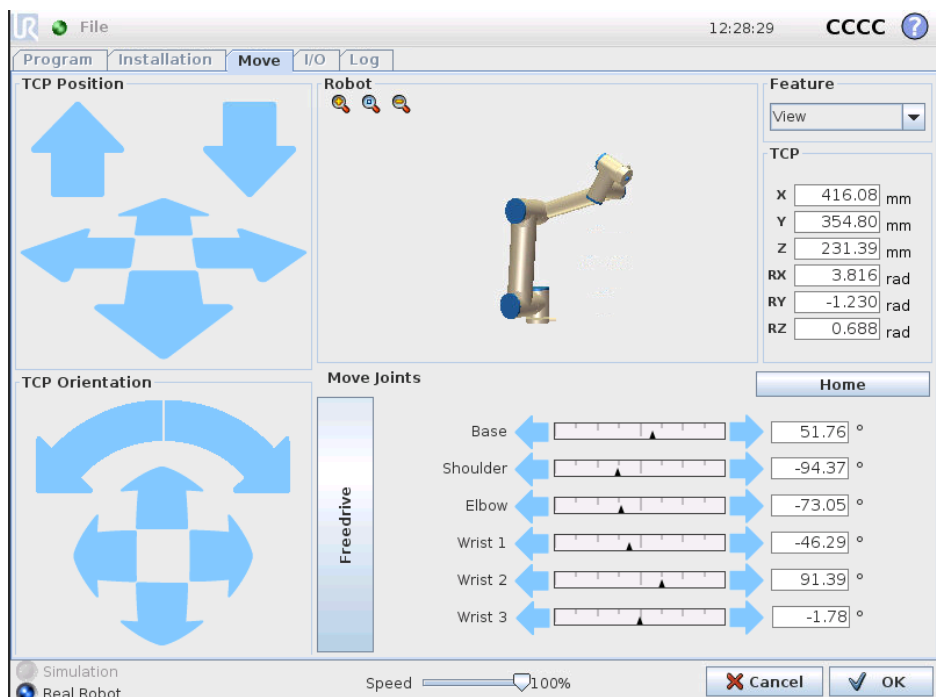
- d. Pilih node **waypoint** di bawah node **MoveJ** pertama, lalu atur waypoint dengan menekan opsi **set waypoint**.



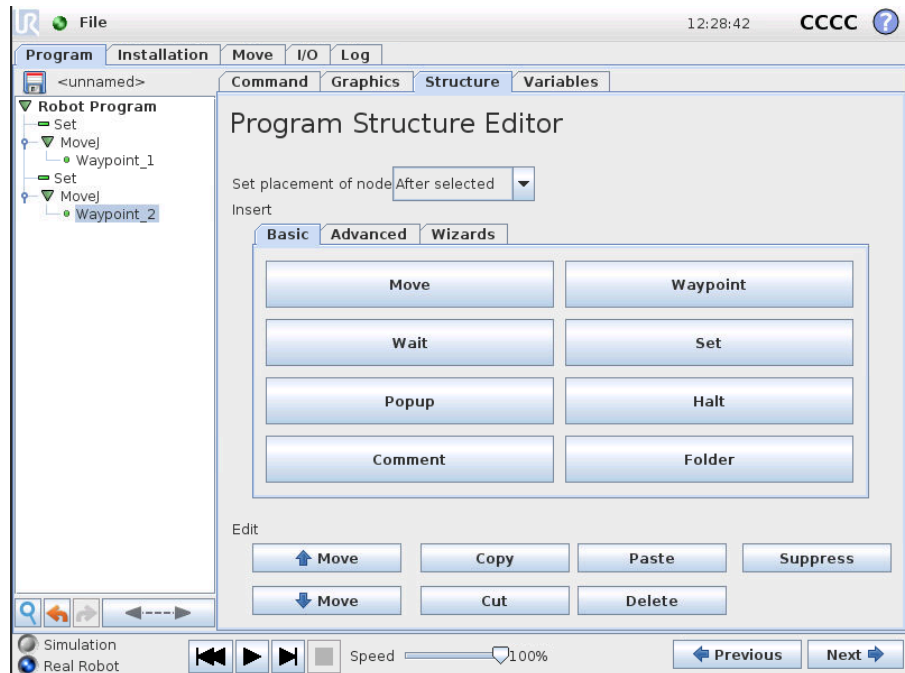
- e. Untuk saat ini gunakan pose default terlebih dahulu. Setelah interface terbuka, langsung tekan tombol **ok**.



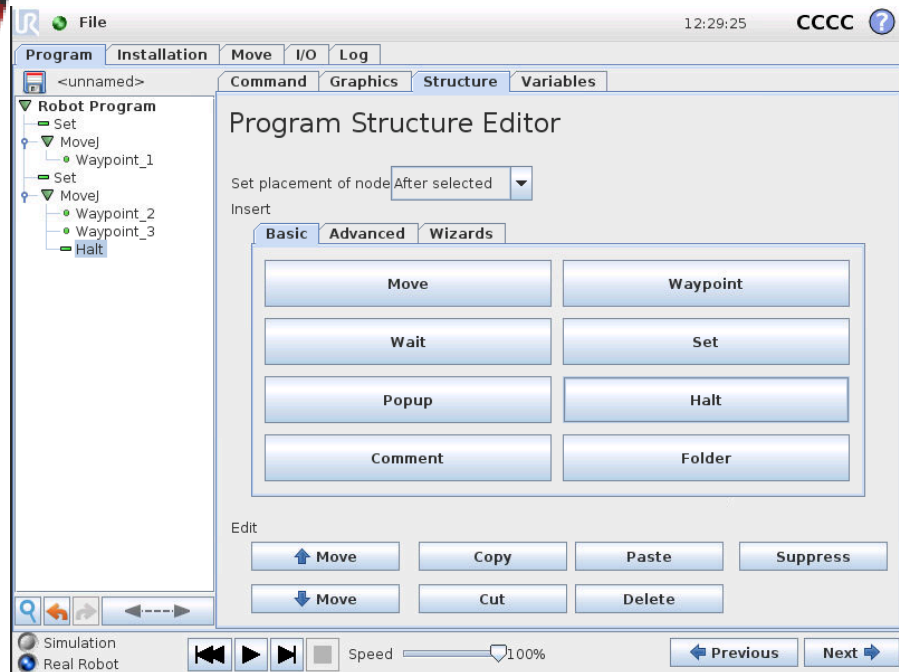
- f. Lakukan langkah yang sama pada node **waypoint** di node **Movej** kedua. Kemudian pada interface **set waypoint**, ubah pose robot dengan menggerakkan joint robot melalui slider pada panel **Move Joints**. Bila sudah selesai, tekan tombol **ok**.



- g. Selanjutnya, tambahkan waypoint ketiga di bawah waypoint kedua yang baru saja di-set posenya. Buka tab **structure**, lalu pilih **waypoint**.



- h. Lakukan langkah yang sama dengan sebelumnya untuk mengatur pose waypoint ketiga.
- i. Bila program sudah selesai dan tidak ada aksi atau gerakan lagi, buka tab **structure** lalu pilih **halt** untuk menambahkan node **halt**. Fungsi dari node ini adalah untuk menghentikan program. Bila tidak ada **halt**, maka program akan mengulang dari awal (looping) bila sudah mencapai node terakhir.



- j. Jangan lupa untuk menyimpan program dengan menekan tombol **File** di pojok kiri atas lalu pilih **Save** atau **Save as**.

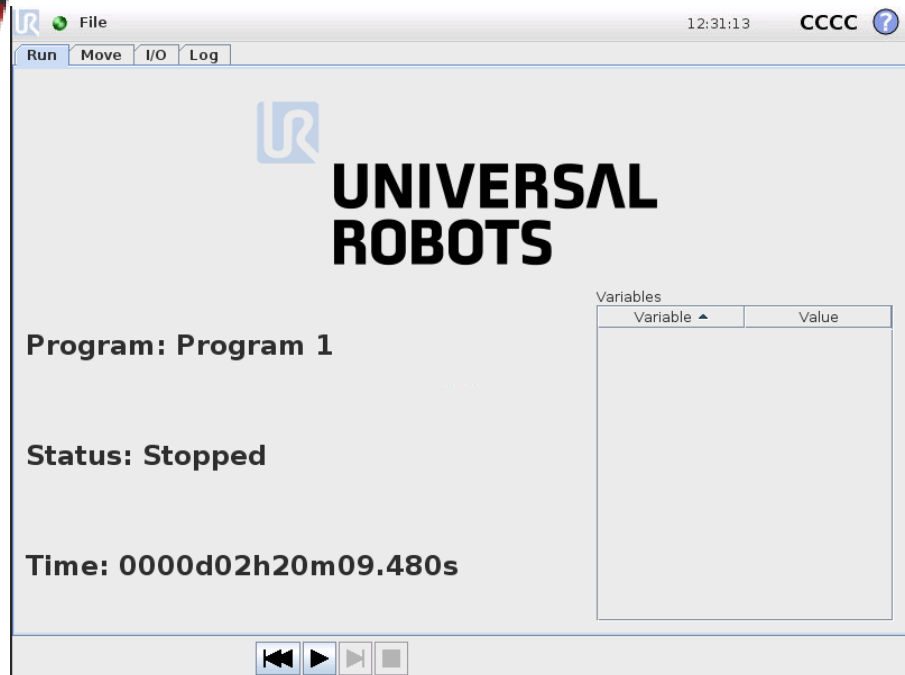
4. Menjalankan Program di URSim dan Foxglove

Catatan: untuk tutorial cara menjalankan URSim dan Foxglove, baca file **Readme.md** pada repository Github modul workshop ([modul-workshop-ur5](#))

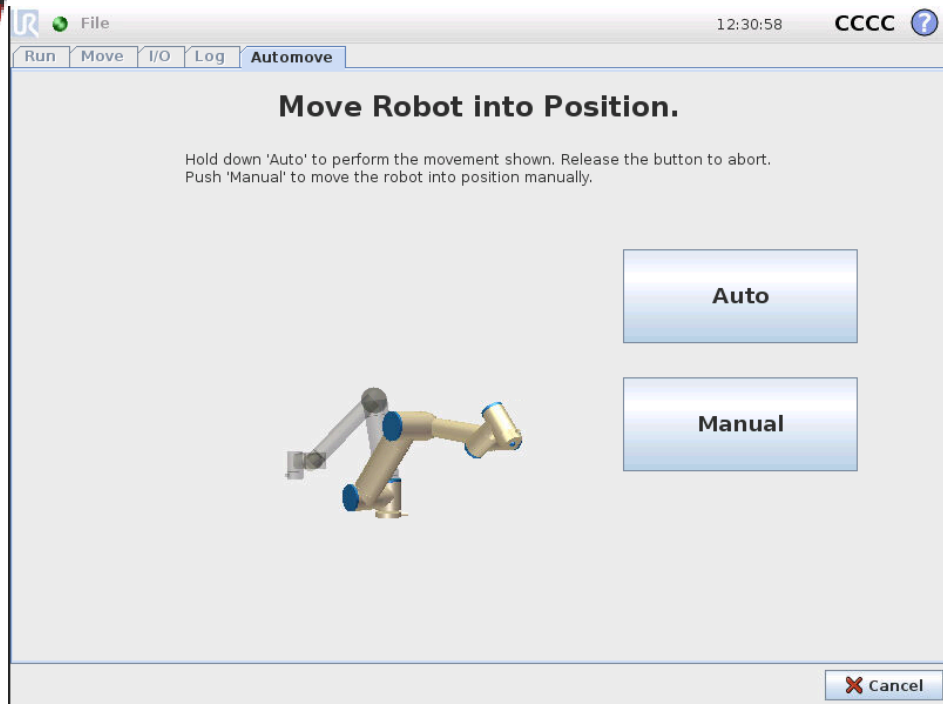
- a. Buka halaman **Run Program**, lalu muat program yang telah dibuat.
- b. Setelah memuat program, tekan tombol **play**.



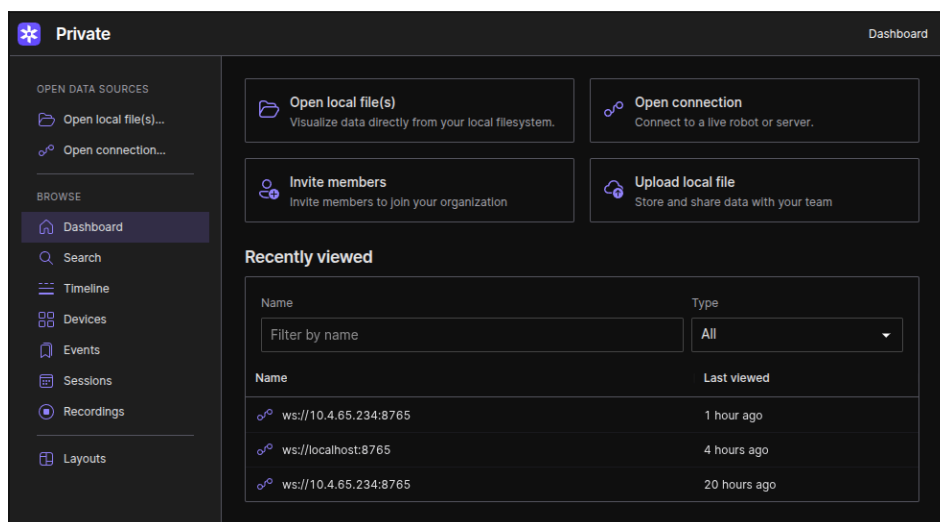
B401



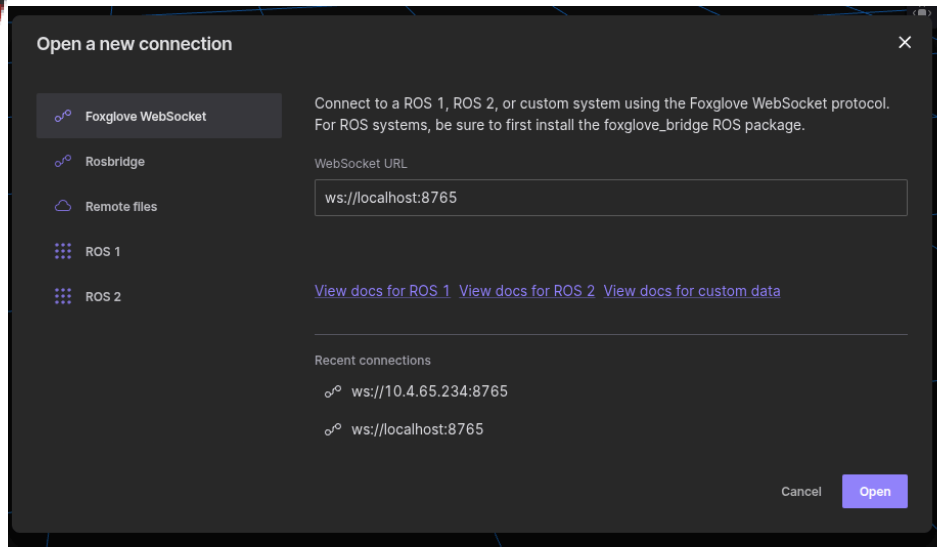
- c. Bila pose saat ini tidak sama persis dengan pose robot di **waypoint** pertama di pada program, maka akan muncul interface untuk memposisikan robot ke posisi waypoint pertama. Tekan dan tahan tombol **Auto** untuk memposisikan robot secara otomatis hingga robot mencapai posisi yang seharusnya.



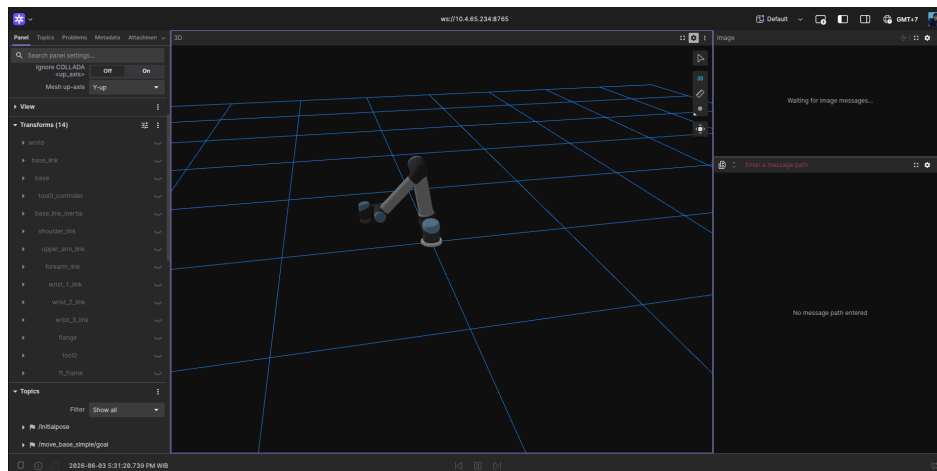
- d. Untuk melihat visual 3D dari simulasi, buka aplikasi web **Foxglove** (app.foxglove.dev). Sign Up bila belum memiliki akun.
- e. Pada dashboard **Foxglove**, pilih opsi **open connection**.



- f. Akan muncul interface untuk memilih koneksi yang akan digunakan. Pilih **foxglove websocket**, lalu masukkan address **ws://localhost:8765**. Setelah itu tekan tombol **open**.



- g. Visual 3D dari simulasi akan muncul pada panel 3D **Foxglove**. Bila 3D model robot tidak muncul, klik panel 3D view, lalu periksa opsi **Topics** pada tab **Panel** di panel sebelah kanan. Pastikan topic **robot_description** visible dan tidak hidden.



- h. Kembali ke **URSim**, lalu tekan tombol **play**. Gerakan robot dapat dilihat secara real-time pada visual 3D di **Foxglove**.

5. Mengoperasikan Robot UR5

Mengoperasikan robot fisik UR5 tidak jauh berbeda dengan simulasi. Namun, ada beberapa **SOP** yang harus dipatuhi yaitu:

- Gunakan robot dengan pengawasan dari asisten workshop.



B401

- Pastikan wilayah kerja robot steril dari benda apapun yang berpotensi menghalangi robot.
- Jangan meletakkan benda bersifat cair (air, teh, kopi, dll.) di dekat robot.
- Jangan menghalangi atau berdiri di tempat yang akan dilewati lengan robot.
- Pastikan selama beroperasi atau bergerak, robot tidak menabrak benda apapun.
- Bila robot berada di posisi atau sedang bergerak ke posisi yang berbahaya, baik bagi robot maupun manusia, segera tekan tombol **emergency stop**.